Лекция 1. Дифференциальные уравнения первого порядка.

1.1 Основные понятия: дифференциальное уравнение, его порядок и решения. Примеры физических и геометрических задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
1.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка, частное и общее решения. Задача Коши для уравнений первого порядка, ее геометрический смысл. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
1.3 Основные классы уравнений 1-го порядка, интегрируемых в квадратурах (дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; однородные дифференциальные уравнения; уравнения, приводящиеся к однородным).

1.1. Основные понятия.

Определение 1.1. ***Дифференциальным уравнением*** называется уравнение $F(x, y, y', ..., y^{(n)}) = 0$, связывающее между собой независимую переменную x, функцию $y(x)$ (которую нам необходимо найти) и производные этой функции до n-ого порядка включительно.

Определение 1.2. ***Порядком*** дифференциального уравнения называется максимальный порядок входящей в него производной.

Определение 1.3. ***Дифференциальным уравнением, разрешенным относительно старшей производной,*** называется уравнение,

$$y^{(n)} = F\left(x, y, y', \dots y^{(n-1)}\right).$$

Определение 1.4. ***Решением*** дифференциального уравнения называется n раз дифференцируемая функция $\varphi(x)$, обращающее это уравнение в верное тождество.

Рассмотрим примеры геометрических и физических задач, решение которых сводится к нахождению решения некоторого дифференциального уравнения.

Пример 1. Найти кривую, любая касательная к которой пересекает ось абсцисс в точке, абсцисса которой вдвое меньше абсциссы точки касания.

Решение. Запишем уравнение кривой в виде $y = y(x)$. Касательная в точке $M(x, y)$ пересекает ось абсцисс в точке K(см. рис. 1).

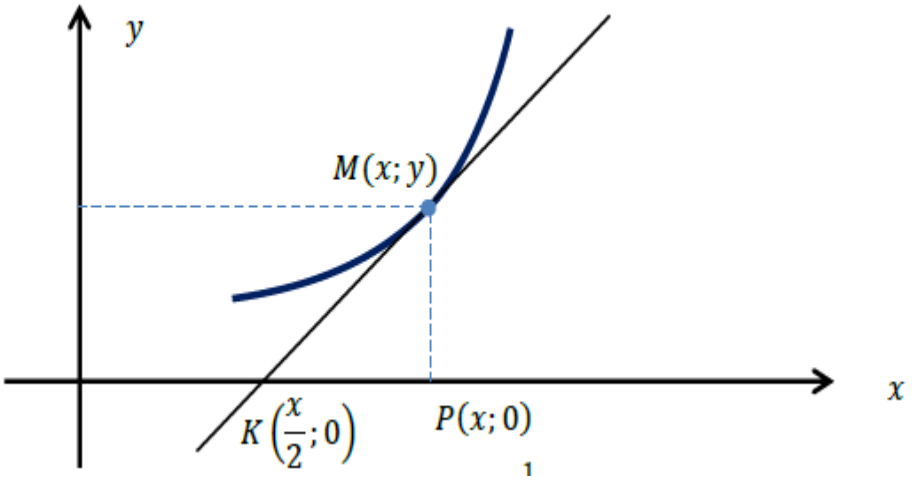


Рис. 1

В прямоугольном треугольнике MPK известен катет $PM = y$ и $\text{tg}\,\angle MKP = y'$ (геометрический смысл производной). Поэтому $\text{tg}\,\angle MKP = \frac{PM}{\text{KP}}$. По условию задачи $KP = OP = \frac{x}{2}$. То есть $y = \frac{x}{2}y'$.

Получили дифференциальное уравнение первого порядка. Решением дифференциального уравнения являются функции вида $y = Cx^2, C \in \mathbb{R}$ (методы решения будут рассмотрены позже). При $C = 0$ получаем прямую $y = 0$, не являющуюся решением примера 1. Поэтому искомые кривые – параболы $y = Cx^2,\ C \neq 0$.

Пример 2. Написать дифференциальное уравнение, описывающее движение тела массой m, брошенного вертикально вверх, под действием силы тяжести.

Решение. Пусть $x = x(t)$ - координата тела в момент времени t. Тогда $x'(t)$- скорость тела в момент времени t, а $x''(t)$- ускорение тела в момент времени t. Применим второй закон Ньютона:

$$mx'' = -mg \Leftrightarrow x'' = -g,$$

где g – ускорение свободного падения.

Получили дифференциальное уравнение второго порядка. Необходимо задать два начальных условия: $x_0 = x(t_0)$ – положение тела в момент времени t_0 и $\dot{x_0}' = x'(t_0)$ – его скорость в момент t_0 (см. рис. 2).

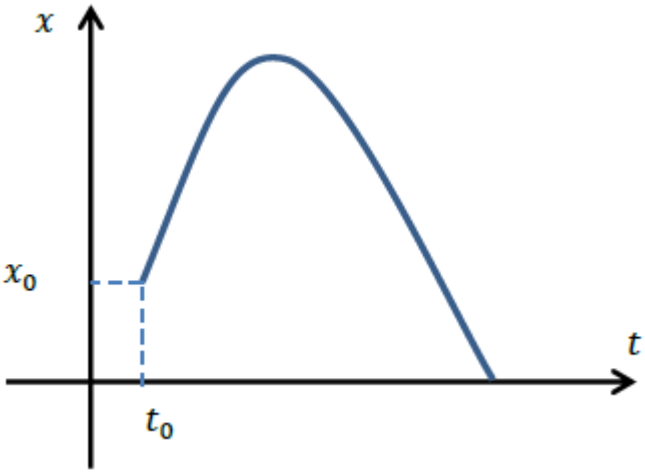


рис. 2

Таким образом, движение тела описывается задачей:

$$\begin{cases} x'' = -g \\ x_0{}' = x'(t_0). \\ x_0 = x(t_0) \end{cases}$$

1.2. Дифференциальные уравнения первого порядка.

Определение 1.5. Дифференциальным ***уравнением первого порядка*** называется уравнение вида $F(x, y, y') = 0$. Если это уравнение разрешимо относительно y', то получается

$$y' = f(x, y) \qquad (1)$$

уравнение первого порядка, *разрешенное относительно производной*.

Определение 1.6. ***Общим решением*** дифференциального уравнения (1) называется функция $y = \varphi(x, C)$, определенная и дифференцируемая на некотором интервале, которая зависит от одной произвольной постоянной C и удовлетворяет следующим условиям:

1) При каждом фиксированном $C = C_0$ эта функция обращает уравнение (1) в тождество.
2) Каково бы ни было начальное условие $y = y_0$ при $x = x_0$, можно найти такое значение $C = C_0$, что функция $y = \varphi(x, C_0)$ удовлетворяет начальному условию.

Определение 1.7. ***Частным решением*** дифференциального уравнения называется решение, полученное из формулы (формул) общего решения при некотором значении $C = C_0$.

Например, общее решение дифференциального уравнения $y' = x$ задает формула $y(x) = \frac{x^2}{2} + C$, а, например, функции $y(x) = \frac{x^2}{2}$ или $y(x) = \frac{x^2}{2} + 1$ являются частными решениями при $C = 0$ и $C = 1$ соответственно.

Соотношение $\Phi(x, y, C) = 0$, которое неявно задает общее решение, называется ***общим интегралом*** дифференциального уравнения первого порядка. При конкретном значении константы C получаем соотношение, называемое *частным интегралом*.

Найти решение дифференциального уравнения, значит найти общее решение или общий интеграл данного дифференциального уравнения. Если задается начальное условие, то необходимо найти частное решение или частный интеграл, удовлетворяющий этому условию.

Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка

Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка: Найти решение дифференциального уравнения

$$y' = f(x, y), \tag{1}$$

удовлетворяющее заданному начальному условию

$$y(x_0) = y_0. \tag{2}$$

Геометрически это означает, что решение $y = \varphi(x)$ дифференциального уравнения (1) или уравнение $\Phi(x, y) = 0$, определяющее решение как неявную функцию, на плоскости ХОУ задает некоторую кривую, которая называется ***интегральной кривой*** дифференциального уравнения. Если задана задача Коши (1)-(2), то искомая интегральная кривая должна пройти через точку $M(x_0, y_0)$.

Пример 3. Проверить, что $y = Ce^{-5x}, C \in R$ является общим решением уравнения $y' = -5y$. Построить семейство интегральных кривых. Найти уравнение интегральной кривой, проходящую через точку $M(0; 2)$.

Решение. Подставляем $y(x) = Ce^{-5x}$ *и* $y'(x) = -5Ce^{-5x}$ в исходное уравнение: $-5Ce^{-5x} \equiv -5Ce^{-5x}\ \forall\, C \in \mathbb{R}$. Так как получилось верное тождество, то следовательно, $y(x) = Ce^{-5x}$ - общее решение уравнения. Через точку $M(0; 2)$ проходит интегральная кривая, заданная уравнением $y(x) = 2e^{-5x}$(см. рис. 3).

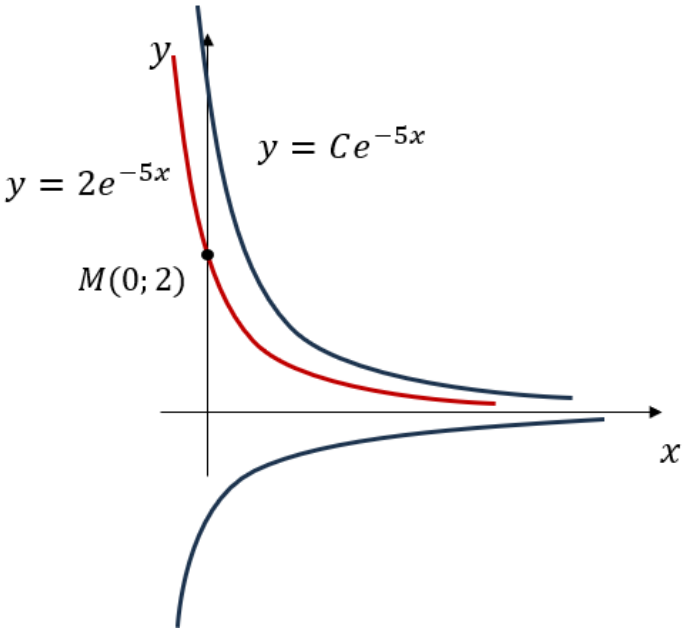


рис. 3.

Теорема 1.1. Пусть функция $f(x, y)$ и её частная производная $f'_y(x, y)$ непрерывны в *прямоугольнике* $(x_0 - a, x_0 + a) \times (y_0 - b, y_0 + b)$, тогда найдется такое число $\delta: 0 < \delta \leq a$, что на интервале $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ *существует единственное решение* задачи Коши (1)-(2).

Геометрически это означает, что через точку $M(x_0, y_0)$ проходит *единственная* интегральная кривая.

Отметим, что теорема носит локальный характер и существование и единственность решения гарантированы не на всем интервале $(x_0 - a, x_0 + a)$, а только в некоторой окрестности точки x_0. Решение, в каждой точке которого нарушается единственность задачи Коши, называется *особым решением*. Особое решение не может быть получено из общего решения ни при каких значениях C (включая и $C = \pm\infty$).

1.3. Основные классы дифференциальных уравнений, интегрируемые в квадратурах.

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка вида

$$y' = f(x) \cdot g(y) \text{ или } \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y), \qquad (3)$$

правая часть которого есть произведение двух множителей, каждый из которых является функцией только одного аргумента. Уравнение (3) называется ***уравнением с разделяющимися переменными***.

Например, уравнение $y' = \dfrac{x^3 + \sin x}{y^2 + 2}$ - есть уравнение такого вида, в нем можно принять $f(x) = x^3 + \sin x$, $g(y) = \dfrac{1}{y^2 + 2}$.

Уравнение $y' = \dfrac{x^3 + \sin y}{y^2 + 2x}$ уже нельзя представить в таком виде.

Преобразуем уравнение (3) следующим образом:

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \dfrac{dy}{g(y)} = f(x) \cdot dx \\ g(y) \neq 0 \end{cases} \\ g(y) = 0 \end{array}\right. \qquad (4)$$

Важно заметить, что во избежание потери решения необходимо, решив первую систему получившейся совокупности, решаем уравнение $g(y) = 0$. Его решение, либо будет частным случаем решения полученной ранее системы, либо отдельным решением, которое необходимо добавить к ответу.

Итак, для решения системы, интегрируем левую часть по y, а правую часть по x, получим: $\int \dfrac{dy}{g(y)} = \int f(x) \cdot dx + C$, откуда находим общее решение системы в виде $y = \varphi(x, C)$ или $\Phi(x, y, C) = 0$.

Решаем $g(y) = 0$, его решение $y = \psi(x)$ может оказаться равным $\varphi(x, C^*)$, при некотором C^* и тогда нет необходимости записывать его в ответ отдельно. Если такого C^* нет, то, подставив $y = \psi(x)$ в исходное дифференциальное уравнение, проверяем, обращает ли оно его в верное тождество. Если да, то присоединяем $y = \psi(x)$ к ответу.

Заметим, что общее решение может не задаваться одной формулой. Иногда форма его записи зависит от способа записи постоянной или от метода интегрирования.

Пример 4. Решить уравнение $y' = 4x^2 y^2$.

Решение. Перепишем уравнение в виде: $\frac{dy}{dx} = 4x^2 y^2$. Очевидно, это уравнение с разделяющимися переменными, где $f(x) = 4x^2$, а $g(y) = y^2$. Преобразуем это уравнение следующим образом:

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \dfrac{dy}{y^2} = 4x^2 \cdot dx \\ y \neq 0 \end{cases} \\ y = 0 \end{array}\right.$$

1) Интегрируем левую часть по y, а правую часть по x, получим: $\int \frac{dy}{y^2} = \int 4x^2 dx + C$, $\int \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{y} + C_1$, $\int 4x^2 dx = \frac{4}{3}x^3 + C_2$. Окончательно: $-\frac{1}{y} = \frac{4}{3}x^3 + C$, где $C = C_2 - C_1$. Выразим y и получим общее решение в виде: $y = -\frac{3}{4x^3 + 3C}$ или $y = -\frac{3}{4x^3 + C'}$.

2) Функция $y = 0$ также является решением, что проверяется подстановкой в уравнение. Заметим, что в этом случае $dy = 0$, и, подставляя в исходное уравнение, получим $0 = 0$ - верное тождество. Так как ни при каких C' из полученного ранее общего решения нельзя получить $y = 0$, то это решение включается в ответ отдельно.

Ответ: $y = 0$, $y = -\frac{3}{4x^3 + C'}$.

Дифференциальное уравнение вида (3) может быть задано в симметричной форме:

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0.$$

Такое уравнение называют уравнением **с *разделенными переменными*.** Общий интеграл его есть:

$$\int P(x)dx + \int Q(y)dy = 0.$$

Уравнение вида $P_1(x)Q_1(y)dx + P_2(x)Q_2(y)dy = 0$ называют уравнением с ***разделяющимися переменными в симметричной форме***. Оно может быть приведено к уравнению с разделенными переменными путем деления обеих его частей на выражение $P_2(x)Q_1(y)$ (при условии $P_2(x) \neq 0$, $Q_1(y) \neq 0$):

$$\frac{P_1(x)Q_1(y)}{P_2(x)Q_1(y)}dx + \frac{P_2(x)Q_2(y)}{P_2(x)Q_1(y)}dy = 0 \Rightarrow \frac{P_1(x)}{P_2(x)}dx + \frac{Q_2(y)}{Q_1(y)}dy = 0$$

Если уравнение $P_2(x) = 0$ имеет корни $x_1, x_2, \ldots$, а уравнение $Q_1(y) = 0$ имеет корни $y_1, y_2, \ldots$, то их необходимо присоединить к ответу, при условии, что они являются решениями исходного дифференциального уравнения.

Дифференциальные уравнения, приводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$y' = f(ax + by + c) \qquad (5)$$

где a, b, c - некоторые постоянные, при этом $b \neq 0$. Сделаем замену $u = ax + by + c$, и так как y - функция от переменной x, то u - тоже функция от переменной x.

Найдем производную $u' = (ax + by + c)' = a + by'$. Подставим в последнее равенство $y' = f(ax + by + c)$, получим:

$$u' = a + bf(ax + by + c) = a + bf(u)$$

$$\frac{du}{dx} = a + bf(u)$$

Разделяем переменные:

$$\left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} \dfrac{du}{a + bf(u)} = dx \\ a + bf(u) \neq 0 \end{array}\right. \\ a + bf(u) = 0 \end{array}\right.$$

1) $\int \frac{du}{a+bf(u)} = \int dx = x + C$

2) Если $a + bf(u) = 0$. Предположим, что это уравнение имеет n корней $u_1, u_2, \ldots, u_n$. Проверкой необходимо отобрать те, которые являются решением исходного уравнения.

Пример 5. Решить уравнение $y' = (x-y)^2 + 1$.

Решение. Сделаем замену: $u = x - y$, тогда

$$\frac{du}{dx} = 1 - y' = 1 - \left[(x-y)^2 + 1\right] = -(x-y)^2 = -u^2$$

Таким образом:

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \dfrac{du}{u^2} = -dx \\ u^2 \neq 0 \end{cases} \\ u^2 = 0 \end{array}\right.$$

1) $\int \frac{du}{u^2} = -\int dx + C$, $-\frac{1}{u} = -x + C$ или $u = \frac{1}{x - C}$, $x - y = \frac{1}{x - C}$

$y = x - \frac{1}{x - C}$.

2) Если $u = 0$, т.е. $(x - y) = 0$ или $y = x$. Т.к. $y' = 1$, то $y = x$ также является решением, что проверяется подстановкой в исходное уравнение.

Ответ: $y = x$, $y = x - \frac{1}{x - C}$.

Однородные дифференциальные уравнения

Определение 1.8. Функция $f(x, y)$ называется ***однородной функцией*** n ***- го измерения*** относительно переменных x и y, если для любого λ справедливо тождество $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$.

Пример 6. Проверить, являются ли функции однородными:

а) $f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$; б) $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{xy}$; в) $f(x,y)=xy-y^2$.

Решение. а) Сделаем замену $x\to\lambda x$, $y\to\lambda y$, тогда

$f(\lambda x,\lambda y)=\sqrt[3]{(\lambda x)^3+(\lambda y)^3}=\lambda\cdot\sqrt[3]{x^3+y^3}=\lambda f(x,y)$ - однородная функция первого измерения.

б) Сделаем замену $x\to\lambda x$, $y\to\lambda y$, тогда

$f(\lambda x,\lambda y)=\dfrac{(\lambda x)^2-(\lambda y)^2}{(\lambda x)(\lambda y)}=\dfrac{\lambda^2(x^2-y^2)}{\lambda^2 xy}=\dfrac{x^2-y^2}{xy}=\lambda^0 f(x,y)$ - однородная функция нулевого измерения.

в) Сделаем замену $x\to\lambda x$, $y\to\lambda y$, тогда

$f(\lambda x,\lambda y)=(\lambda x)(\lambda y)-(\lambda y)^2=\lambda^2(xy-y^2)=\lambda^2 f(x,y)$ - однородная функция второго измерения.

Определение 1.9. Уравнение первого порядка $\dfrac{dy}{dx}=f(x,y)$ называется ***однородным относительно x и y,*** если функция $f(x,y)$ есть однородная функция нулевого измерения относительно x и y.

Можно дать альтернативное определение:

Определение 1.9а). Уравнение первого порядка вида $y'=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ называется ***однородным относительно x и y.***

Для того чтобы проверить, является ли исходное уравнение однородным необходимо, введя постоянную λ, заменить x на λx, y на λy, если λ сокращается, то это однородное дифференциальное уравнение.

Однородное дифференциальное уравнение первого порядка приводится к уравнению с разделяющимися переменными с помощью подстановки $u=\frac{y}{x}$. Тогда $y=ux$ и $y'=u'x+u$, где u является функцией от x.

Пример 7. Решить уравнение $xdy=(x+y)dx$.

Решение. На первом шаге определим его тип. Для этого сделаем замену $x \to \lambda x$, $y \to \lambda y$, тогда

$$\lambda x dy = (\lambda x + \lambda y)dx,$$

$$\lambda x dy = \lambda(x + y)dx,$$

$xdy = (x + y)dx$ - однородное дифференциальное уравнение.

На втором шаге выполняем подстановку $y = ux$, найдем производную:

$$y' = (ux)' = u'x + u \text{ или } \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u,$$

$$dy = xdu + udx.$$

Подставим в исходное уравнение dy и y:

$$xdy = x(xdu + udx) = (x + ux)dx,$$

$$x(xdu + udx) = x(1 + u)dx,$$

$$xdu + udx = dx + udx,$$

$$xdu = dx.$$

Таким образом:

$$\left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} du = \dfrac{dx}{x} \\ x \neq 0 \end{array}\right. \\ x = 0 \end{array}\right.$$

$$\int du = \int \frac{dx}{x} + C,$$

$$u = \ln|x| + \ln C' \text{ или } u = \ln C'x,\ C' \neq 0.$$

$$\frac{y}{x} = \ln C'x,$$

$$y = x \ln C'x.$$

2) $x=0$ - также является решением исходного уравнения, следовательно, присоединяем его к ответу.

Ответ: $x=0,\ y=x\ln C'x,\ C'\neq 0.$

Уравнения, приводящие к однородным

Уравнения вида $\dfrac{dy}{dx}=f\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$ могут быть приведены к однородным уравнениям.

Для того, чтобы определить, что дифференциальное уравнение приводится к однородному нужно выделить две линейные формы $a_1x+b_1y+c_1$ и $a_2x+b_2y+c_2$, и выполнить замену:

$$a_1x+b_1y+c_1\to\lambda(a_1x+b_1y+c_1),$$
$$a_2x+b_2y+c_2\to\lambda(a_2x+b_2y+c_2)$$

Если после преобразования λ сокращается, то это уравнение приводится к однородному.

Например, уравнение $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3x+y-1}{x-2y-3}$, в котором линейные формы имеют вид: $3x+y-1$ и $x-2y-3$, очевидно, приводится к однородному уравнению.

Рассмотрим менее очевидное уравнение:

$$(x+3y-1)\frac{dy}{dx}=(x+4y-2)\big(\ln(x+3y-1)-\ln(x+4y-2)\big)$$

Выделим линейные формы и сделаем замену:

$$x+3y-1\to\lambda(x+3y-1),$$

$$x+4y-2\to\lambda(x+4y-2)$$

Подставим в исходное уравнение:

$$\lambda(x+3y-1)\frac{dy}{dx}=\lambda(x+4y-2)\big(\ln\lambda(x+3y-1)-\ln\lambda(x+4y-2)\big)$$

$$\lambda(x+3y-1)\frac{dy}{dx}=\lambda(x+4y-2)\left(\ln\lambda(x+3y-1)-\ln\lambda(x+4y-2)\right)$$

Преобразуем правую часть этого равенства:

$$(x+4y-2)\left(\ln\lambda(x+3y-1)-\ln\lambda(x+4y-2)\right)=$$
$$(x+4y-2)\left(\ln\lambda+\ln(x+3y-1)-\ln\lambda-\ln(x+4y-2)\right)=$$
$$(x+4y-2)\left(\ln(x+3y-1)-\ln(x+4y-2)\right)$$

Таким образом, исходное уравнение приводится к однородному.

Рассмотрим алгоритм решения таких уравнений.

Сначала нам необходимо выделить линейные формы и рассмотреть систему вида:

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0\\a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$$

Здесь возможны следующие три случая:

1) Система имеет бесконечное множество решений. Значит, два уравнения системы пропорциональны:

$a_1x+b_1y+c_1=\frac{a_1}{a_2}(a_2x+b_2y+c_2)$, т.е. $\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}=\frac{a_1}{a_2}$.

Тогда

$$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)=f\left(\frac{a_1}{a_2}\right)=const,$$

$$\frac{dy}{dx}=C,\ dy=Cdx,\ y=Cx+C_1.$$

2) Система не имеет решений. В этом случае матрица коэффициентов системы равна нулю, т.е. $a_1b_2=a_2b_1$.

$$a_2x+b_2y+c_2=\frac{1}{b_1}(a_2b_1x+b_2b_1y+b_1c_2)=$$

$$=\frac{1}{b_1}(a_1b_2x+b_2b_1y+b_1c_2+b_2c_1-b_2c_1)=\frac{b_2}{b_1}(a_1x+b_1y+c_1)+\frac{b_1c_2-b_2c_1}{b_1}$$

т.е. $a_2x+b_2y+c_2$ есть функция от $a_1x+b_1y+c_1$, значит и f есть функция от $a_1x+b_1y+c_1$, т.е. $f=g(a_1x+b_1y+c_1)$ и $\dfrac{dy}{dx}=g(a_1x+b_1y+c_1)$ приводится к уравнению с разделяющимися переменными.

3) Система имеет одно решение. Обозначим его (x_0,y_0). Тогда

$$\begin{cases}a_1x_0+b_1y_0+c_1=0\\a_2x_0+b_2y_0+c_2=0\end{cases}$$

Сделаем замену $x=t+x_0$, $y=z+y_0$, где z - функция от t.

Тогда $dx=dt$, $dy=dz$:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dz}{dt}=f\left(\frac{a_1t+b_1z}{a_2t+b_2z}\right)=f\left(\frac{a_1+b_1\,z/t}{a_2+b_2\,z/t}\right)=g\left(\frac{z}{t}\right)$$ - однородное уравнение первого порядка.

Пример 8. Решить уравнение $(2x-y+4)y'+x-2y+5=0$.

Решение. На первом шаге определим тип данного дифференциального уравнения. Выделим линейные формы и сделаем замену:

$2x-y+4\to\lambda(2x-y+4)$, $x-2y+5\to\lambda(x-2y+5)$

$\lambda(2x-y+4)y'+\lambda(x-2y+5)=0$

$\lambda(2x-y+4)y'+\lambda(x-2y+5)=0$

$(2x-y+4)y'+(x-2y+5)=0$ - приводится к однородному.

На втором шаге решаем систему: $\begin{cases}2x-y+4=0\\x-2y+5=0\end{cases}$. Система имеет одно решение $(-1,2)$.

На третьем шаге сделаем замену $x=t-1$, $y=z+2$, $dx=dt$, $dy=dz$

$2x-y+4=2(t-1)-(z+2)+4=2t-z$

$x-2y+5=(t-1)-2(z+2)+5=t-2z$

$(2t-z)\dfrac{dz}{dt}+(t-2z)=0$ - однородное уравнение.

Делаем замену $u=\dfrac{z}{t}$, откуда $z=ut$. Тогда $z'=(ut)'=u't+u$, $(2t-ut)(u't+u)+(t-2ut)=0 \Rightarrow (2-u)(u't+u)+(1-2u)=0$, раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:

$2u't+2u-uu't-u^2+1-2u=0 \Rightarrow (2-u)t\dfrac{du}{dt}=u^2-1$ - уравнение с разделяющимися переменными.

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\dfrac{2-u}{u^2-1}du=\dfrac{dt}{t}\\ u^2-1\neq 0\end{cases}\\ u^2-1=0\end{array}\right.$$

1) $u^2-1\neq 0$

$$\int\frac{2-u}{u^2-1}du=\int\frac{dt}{t}$$

$$\int\frac{2-u}{u^2-1}du=2\int\frac{du}{u^2-1}-\int\frac{u}{u^2-1}du=2\cdot\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|-\frac{1}{2}\ln\left|u^2-1\right|$$

$$\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|-\frac{1}{2}\ln\left|u^2-1\right|=\ln|t|+C \Rightarrow 2\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|=\ln\left|u^2-1\right|+2\ln|t|+2C$$

$$\left(\frac{u-1}{u+1}\right)^2=\left|u^2-1\right|\cdot t^2e^{2C} \Rightarrow (u-1)^2=(u+1)^2\left|u^2-1\right|\cdot t^2C_1 \Rightarrow$$

$u-1=(u+1)^3\cdot t^2C_1$, $C_1\neq 0$.

Умножим последнее равенство на t:

$(u-1)t=(u+1)^3\cdot t^3C_1 \Rightarrow ut-t=(ut+t)^3\cdot C_1$.

Возвращаемся к переменной z: $z-t=(z+t)^3\cdot C_1$.

Возвращаемся к переменным x и y:

$$(y-2)-(x+1)=C_1(y-2+x+1)^3 \Rightarrow y-x-3=C_1(y+x-1)^3$$

или $y-x-3-C_1(y+x-1)^3=0$.

2) Рассмотрим случай $u^2=1$ или $u=\pm 1$, т.е. $\frac{z}{t}=\frac{y-2}{x+1}=\pm 1$,

$y-2=\pm(x+1) \Rightarrow y=x+3,\ y=-x+1.$

Решение $y=x+3$ входит в общий интеграл при $C_1=0$. Функция $y=-x+1$ является решением исходного дифференциального уравнения, но не входит в общий интеграл, следовательно, добавляем его в ответ.

Ответ: $y-x-3-C_1(y+x-1)^3=0, C_1 \in \mathbb{R}, y=-x+1.$